

教研工坊-组件与交互设计

教研工坊组件与交互设计

1. 文档目的

本文件在《教研工坊-页面级产品方案》的基础上，进一步定义：

- 前端组件树
- 组件职责
- 组件状态
- 关键交互边界

2. 组件分层

建议组件分为四层：

1. Shell 层
2. Workspace 层
3. Domain 层
4. Copilot / Governance 层

3. 组件树



4. Shell 层

AppShell

职责：

- 管理全局布局
- 承载主画布与右侧 Copilot

TopNav

职责：

- 提供一级导航
- 提供全局搜索
- 显示当前用户

LeftSidebar

职责：

- 展示页面上下文内的二级导航
- 提供对象列表、筛选和 badge

5. Workspace 层

ProjectHeader

显示：

- 项目名
- 主题
- pipeline
- phase
- owner
- 更新时间

PhaseRail

职责：

- 可视化 HIL 大阶段

阶段：

- Project Framing
- Design Scaffold
- Deliverable Draft
- Approval Gate

DeliverableCards

职责：

- 展示项目当前六类工作模块的状态

卡片：

- Framing
- Month
- Week
- Activities
- Review
- Export

LinkedPlanPanel

职责：

- 展示项目关联的 semester / month / week

6. Domain 层

ThemeSummaryCard

职责：

- 在 Theme Framing 页面提供稳定上下文

FramingTabs

职责：

- 在分析 / 解读 / 网络之间切换

NarrativeEditor

职责：

- 结构化展示并编辑主题解读

NetworkView

职责：

- 用树形和表格双视图展示主题网络

ProgressionRail

职责：

- 展示月度 4 周递进

MatrixTable

职责：

- 承载月度活动矩阵

CoveragePanel

职责：

- 汇总活动类型覆盖与风险

WeekList

职责：

- 按顺序显示一周活动

DayView

职责：

- 按天展示周安排

TeacherMemoPanel

职责：

- 展示教师备忘、材料提醒与重点

ActivityMetaBar

职责：

- 显示活动稿元信息

SectionEditor

职责：

- 以结构化 section 编辑活动稿

ProcessTableEditor

职责：

- 专门处理教学活动中的过程表

VersionTimeline

职责：

- 展示活动稿修改历史

7. Copilot / Governance 层

CopilotPanel

职责：

- 承载右侧副驾驶体验

ContextSummary

职责：

- 一句话说明当前页面上下文

SuggestedActions

职责：

- 提供一组当前最适合执行的动作按钮

WarningsPanel

职责：

- 明确显示缺项、风险和冲突

CopilotChat

职责：

- 容纳补充输入和追问

HILGateModal

职责：

- 显式处理 HIL 通过 / 驳回 / 评论

8. 统一状态设计

所有主要组件建议共用以下状态语义：

- empty
- draft
- in_progress
- awaiting_review
- approved

HIL 组件则使用：

- not_started
- awaiting_review
- changes_requested
- approved

9. 关键交互原则

1. Co-pilot 优先给动作，而不是让用户自己猜命令
2. 活动稿优先局部编辑，而不是整篇重写
3. Gate 必须显式可见
4. Month / Week 页面要优先体现结构，而不是长文本

10. 组件设计结论

组件体系的目标不是“组件越多越好”，而是把产品体验稳定在三件事上：

- 当前在做什么
- 下一步做什么
- 谁来确认推进

这正是 CoWork 式产品体验的核心。